RÉPUBLIQUE TUNISIENNE

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITÉ DE CARTHAGE

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES COMMUNICATIONS DE TUNIS

Cahier des charges

Projet académique de réalité étendue

SmartMirror AR

Application Web d'essayage virtuel de hauts
avec suivi corporel et rendu WebGPU

Réalisé par :

Salma Ibn Cheikh
Tasnim Selmi
Eya Kchaoui

Encadrant :

Mohamed Bacha Kaniche

Durée prévisionnelle : **sept semaines**

Année universitaire : *2026/2027*

Table des matières

1 Présentation et besoins **1**

1.1 Présentation et cadrage du projet 1

1.2 Exigences fonctionnelles et périmètre de livraison 2

2 Conception et démarche technique **4**

2.1 Architecture et choix techniques 4

2.2 Démarche de réalisation du suivi et du rendu 5

2.3 Interface, parcours utilisateur et qualité de fonctionnement 6

3 Organisation de la réalisation **8**

3.1 Organisation du trinôme et calendrier 8

4 Évaluation et livraison **10**

4.1 Protocole d'évaluation et critères de recette 10

4.2 Risques, livraison et gestion du périmètre 11

5 Références et organisation du code **13**

5.1 Références techniques et structure de livraison 13

Chapitre 1

Présentation et besoins

1.1 Présentation et cadrage du projet

1.1.1 Contexte et problématique

La présentation d'un vêtement dans un catalogue ne permet pas toujours à l'utilisateur de se représenter son apparence sur lui-même. Un miroir virtuel peut enrichir cette consultation en superposant un vêtement à l'image de la personne et en adaptant son affichage à la position de son buste.

Le projet répond à la problématique suivante : **comment proposer, depuis un navigateur et sans casque spécialisé, une prévisualisation interactive de hauts sur une personne filmée, en utilisant WebGPU pour le rendu ?**

1.1.2 Solution proposée

Nous développerons une application Web de réalité augmentée par caméra. Un modèle préentraîné détectera des repères corporels. À partir de ces repères, l'application calculera la position, les dimensions et l'inclinaison d'un vêtement virtuel, puis le superposera au flux vidéo. Un catalogue de trois hauts, des couleurs prédéfinies et des réglages manuels compléteront l'expérience.

1.1.3 Objectifs

- **Fonctionnels :** permettre la sélection d'un haut, sa visualisation sur le buste, le suivi de mouvements modérés et la comparaison de variantes visuelles.
- **Techniques :** intégrer la caméra, la détection corporelle, le calcul des transformations et le rendu Three.js/WebGPU dans une application cohérente.
- **Pédagogiques :** mettre en pratique les transformations, la boucle de rendu, la gestion des ressources et la mesure des performances.
- **Évaluatifs :** vérifier les fonctions livrées et documenter la stabilité, les performances, les conditions de réussite et les limites.

1.1.4 Périmètre opérationnel

Le prototype ciblera **une personne de face**, dont les épaules et les hanches sont visibles, sous un éclairage suffisant. Les essais porteront sur des translations et inclinaisons modérées du buste. La première cible de validation sera un ordinateur du trinôme, équipé d'une webcam et d'un navigateur compatible WebGPU. Le modèle de l'ordinateur, le système, le navigateur et leurs versions seront consignés en S1.

Les hauts seront préparés à l'avance sous forme d'images transparentes appliquées à des

surfaces graphiques. La solution fournira un **aperçu visuel du style et de la couleur**, sans garantir une taille commerciale, des mensurations ou un tombé réaliste du tissu. La validation sur téléphone sera une extension, après vérification de sa compatibilité.

Point de validation en S1 : AR par caméra et WebXR
La solution proposée utilise l'accès caméra du navigateur et le suivi corporel ; elle n'exige pas intrinsèquement WebXR Device API. L'acceptation de cette approche doit être confirmée par l'encadrant. Si WebXR est obligatoire, une étude de compatibilité et une révision du périmètre seront nécessaires avant de figer les engagements.

1.2 Exigences fonctionnelles et périmètre de livraison

Les exigences F01 à F10 constituent le **socle proposé**. Elles deviennent la référence de recette après validation du présent cahier des charges. Les conditions de test sont précisées à la section 4.1.

ID	Fonctionnalité et comportement attendu	Vérification attendue
F01	Demander l'autorisation caméra et afficher le flux vidéo.	Une session démarre après autorisation ; le refus ou l'absence de caméra produit un message explicite.
F02	Détecter les épaules et les hanches nécessaires au suivi.	Les quatre repères sont visualisables en mode diagnostic sur la configuration de référence.
F03	Positionner et dimensionner automatiquement le vêtement ; adapter son inclinaison.	Les transformations évoluent avec le centre, la largeur et l'inclinaison du buste dans le scénario de test.
F04	Stabiliser le suivi et gérer les mouvements modérés.	Une comparaison avec et sans lissage mesure la variation de position sur une pose immobile et observe le retard lors des mouvements.
F05	Proposer trois hauts préparés à l'avance.	Chaque haut est sélectionnable sans redémarrage ; ses paramètres de placement sont appliqués.
F06	Proposer au moins trois couleurs prédéfinies pour chaque haut.	La sélection change la variante affichée sans interrompre le suivi ; les images et matériaux sont préparés pour cet usage.
F07	Permettre un réglage manuel de taille et de décalage horizontal/vertical.	Les commandes agissent sur le vêtement et un bouton rétablit les réglages par défaut.
F08	Gérer la perte de détection.	En cas de repères absents ou insuffisamment fiables, le vêtement est masqué et une consigne de repositionnement apparaît ; le suivi reprend à la redétection.
F09	Utiliser effectivement WebGPU pour le rendu du vêtement.	Le backend actif est vérifié et consigné ; un repli WebGL ne valide pas cette exigence.
F10	Permettre l'arrêt explicite de la session.	La caméra est arrêtée, les traitements sont suspendus et le redémarrage reste possible.

1.2.1 Extensions facultatives

Une capture locale de l'essayage, un essai sur téléphone, une déformation légère du maillage, une extension du catalogue ou une gestion partielle des occultations pourront être étudiés **uniquement après validation du socle**. Ces extensions ne constituent pas des engagements de livraison.

1.2.2 Éléments exclus

Sont exclus : simulation physique des tissus, ajustement réaliste à toutes les morphologies, recommandation fiable de taille, vue de dos, rotations complètes, import automatique de n'importe quelle photographie de vêtement, traitement simultané de plusieurs personnes, comptes utilisateurs, paiement et infrastructure de commerce électronique.

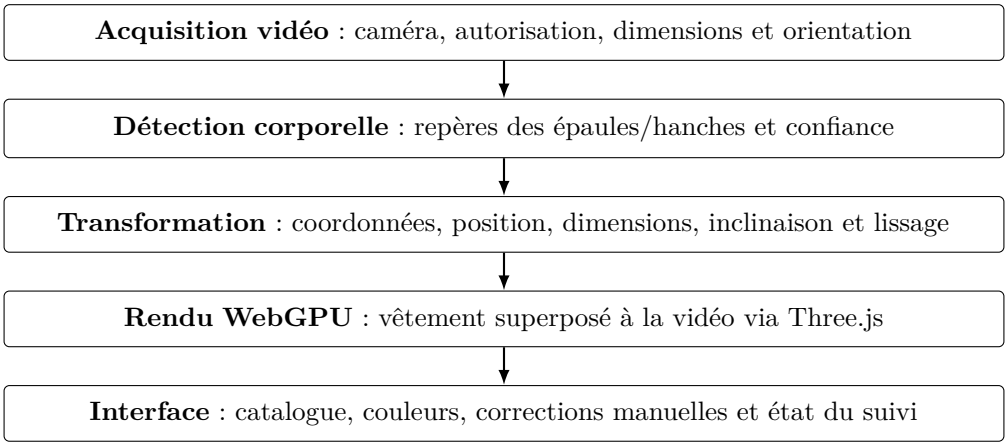
Chapitre 2

Conception et démarche technique

2.1 Architecture et choix techniques

2.1.1 Organisation générale

L'application sera exécutée dans le navigateur. La vidéo constituera le fond de l'affichage ; un canvas transparent superposé présentera le vêtement rendu par Three.js. Un état partagé transmettra les derniers repères valides et les paramètres du vêtement aux modules concernés.



L'interface transmettra également les choix de l'utilisateur au module de rendu. La boucle graphique pourra réutiliser le dernier résultat de détection disponible : une nouvelle inférence ne sera pas nécessaire à chaque image affichée.

2.1.2 Technologies retenues et responsabilités

Technologie	Utilisation prévue
HTML, CSS, JavaScript	Interface, états de l'application et orchestration des modules.
Three.js / WebGPURenderer	Surfaces graphiques, textures, caméra virtuelle et rendu WebGPU.
MediaPipe Pose Landmarker	Détection corporelle avec modèle préentraîné ; aucun entraînement d'IA spécifique n'est prévu.
Accès caméra du navigateur	Acquisition vidéo avec autorisation de l'utilisateur.
JSON et ressources locales	Catalogue, variantes, dimensions relatives et paramètres propres à chaque haut.
Git et serveur de développement	Historique, intégration du travail et exécution en contexte sécurisé.

2.1.3 Compatibilité et confidentialité

La caméra et WebGPU seront testés sur la configuration de référence dès S1. Les versions des dépendances seront fixées. Le rendu WebGPU ne signifie pas que l'inférence MediaPipe utilise elle aussi WebGPU : les deux traitements seront identifiés séparément.

Les images seront traitées localement dans le navigateur. Aucun envoi de vidéo à un serveur ni stockage des images utilisateur n'est prévu dans le socle. Le chargement initial des bibliothèques et du modèle pourra nécessiter une connexion. Une disponibilité hors connexion complète n'est pas promise.

2.2 Démarche de réalisation du suivi et du rendu

2.2.1 Étape 1 : faisabilité et référence technique

Nous vérifierons l'accès caméra, l'initialisation du backend WebGPU et une première détection corporelle. Ce prototype court permettra de valider les dépendances, la configuration de référence et le périmètre avec l'encadrant. En cas d'incompatibilité bloquante, la décision sera prise en S1, avant la réalisation du catalogue et de l'interface complète.

2.2.2 Étape 2 : acquisition et représentation des repères

Nous démarrerons le flux vidéo puis utiliserons le modèle en mode vidéo pour extraire les épaules et les hanches. Un mode diagnostic affichera ces points et leur niveau de confiance. Les seuils de confiance seront réglés à partir des essais puis consignés.

Le même cadrage sera appliqué à la vidéo et au canvas. Nous prendrons en compte les dimensions d'origine, le redimensionnement, les éventuelles marges et l'effet miroir. Ce traitement évitera qu'un vêtement apparaisse décalé malgré une détection correcte.

2.2.3 Étape 3 : placement d'un premier haut

En notant S_g, S_d les épaules et H_g, H_d les hanches dans le repère d'affichage, nous calculerons :

$$S = \frac{S_g + S_d}{2}, \qquad H = \frac{H_g + H_d}{2}, \qquad w = \|S_d - S_g\|, \qquad h = \|H - S\|.$$

Le centre du vêtement sera placé le long du segment $[S, H]$, avec un décalage propre au modèle. Sa largeur et sa hauteur seront proportionnelles à w et h. L'inclinaison sera déduite de la ligne des épaules, après harmonisation des axes et de l'effet miroir. Les coefficients seront stockés dans le catalogue pour chaque haut.

Ces calculs décrivent un **ajustement dans l'image** et non une mesure anthropométrique. Les marges transparentes, l'encolure et la largeur des manches seront prises en compte lors de la préparation des ressources. Un modèle simple sera validé avant l'ajout des deux autres.

2.2.4 Étape 4 : stabilisation et validité du suivi

Nous appliquerons un lissage temporel aux paramètres de placement. Une première solution est un filtre exponentiel :

$$p_t^{\text{filtre}} = \alpha p_t + (1 - \alpha) p_{t-1}^{\text{filtre}}, \qquad 0 < \alpha \leq 1.$$

Une valeur plus faible réduit les variations mais peut augmenter le retard. Le compromis sera évalué par comparaison avec le suivi non filtré. Les angles seront traités en tenant compte de leur périodicité. Un délai court et documenté pourra filtrer les pertes momentanées ; au-delà, le vêtement sera masqué. Les paramètres seront réinitialisés à la reprise pour éviter un déplacement brusque depuis une ancienne position.

2.2.5 Étape 5 : intégration du catalogue et des réglages

Le vêtement sera rendu sur une surface transparente avec une caméra virtuelle adaptée à la composition sur la vidéo. Les changements de haut réutiliseront les objets lorsque possible. Les corrections manuelles seront appliquées comme des offsets au placement automatique, et non comme un remplacement du suivi. Les textures inutilisées seront libérées pour limiter l'occupation mémoire.

2.3 Interface, parcours utilisateur et qualité de fonctionnement

2.3.1 Parcours nominal

1. L'utilisateur consulte une courte présentation et les conditions de cadrage.
2. Il clique sur « Démarrer l'essayage » et autorise la caméra.
3. L'application vérifie ses capacités, affiche la vidéo et guide le positionnement.
4. Lorsque les repères sont valides, le premier haut est superposé au buste.
5. L'utilisateur change de haut ou de couleur et effectue de petits mouvements.
6. Il peut ajuster la taille ou le décalage, puis revenir aux réglages initiaux.
7. Il clique sur « Arrêter » ; la caméra et les traitements sont interrompus.

2.3.2 États et situations exceptionnelles

État / situation	Comportement prévu
Chargement	Indication du chargement du modèle et des ressources ; éviter les commandes prématurées.
Autorisation refusée	Explication courte et possibilité de relancer la demande lorsque les réglages le permettent.
WebGPU indisponible	Message d'incompatibilité ; absence de déclaration trompeuse d'un rendu WebGPU.
Recherche du buste	Consigne demandant de cadrer les épaules et les hanches.
Suivi actif	Vêtement visible et commandes du catalogue accessibles.
Détection perdue	Masquage après le délai défini et invitation à se repositionner.
Erreur de ressource	Message exploitable ; maintien de l'interface et possibilité de choisir une autre ressource valide.
Session arrêtée	Flux caméra interrompu, boucles arrêtées et commande de redémarrage disponible.

2.3.3 Ergonomie et organisation de l'écran

L'écran comportera une zone centrale d'essayage, un catalogue compact et un panneau de réglages. Les commandes seront nommées explicitement. L'état du suivi sera visible sans information technique excessive. Le mode diagnostic sera réservé aux essais et à la démonstration technique.

L'interface sera conçue pour s'adapter à différentes tailles de fenêtre. Cette adaptation graphique ne vaut pas validation du suivi et du rendu sur tous les téléphones : chaque appareil supplémentaire fera l'objet d'un test distinct.

2.3.4 Performance et robustesse

Nous distinguerons la fréquence du rendu et celle de la détection. La résolution d'inférence et sa cadence seront ajustées sans bloquer inutilement l'affichage. Si les mesures montrent que l'inférence bloque l'interface, un déport dans un Web Worker sera étudié ; il s'agit d'un moyen d'optimisation, pas d'une fonctionnalité autonome promise.

Les dimensions des textures seront limitées, les chargements répétés évités et les erreurs traitées. Une session de test continue de cinq minutes vérifiera notamment l'absence d'arrêt inattendu et le fonctionnement des commandes. Les objectifs chiffrés de cadence seront fixés sur la configuration de référence après le prototype S1, avec l'accord de l'encadrant.

Chapitre 3

Organisation de la réalisation

3.1 Organisation du trinôme et calendrier

3.1.1 Répartition prévisionnelle

Membre	Responsabilité principale proposée
Salma Ibn Cheikh	Acquisition caméra, intégration du modèle, repères et stabilisation du suivi.
Tasnim Selmi	Rendu Three.js/WebGPU, préparation des vêtements et calcul des transformations graphiques.
Eya Kchaoui	Interface, catalogue, réglages et coordination des scénarios de tests.

Cette répartition est organisationnelle et pourra être ajustée au sein du trinôme. L'intégration, la recette, la rédaction du rapport et la préparation de la soutenance resteront communes. Chaque membre devra comprendre le fonctionnement global du prototype.

3.1.2 Plan de travail sur sept semaines

Période	Travaux prévus	Jalon de sortie
S1	Validation AR/WebXR, choix des versions et du matériel ; caméra, détection et rendu élémentaires.	Faisabilité démontrée ; périmètre, configuration et objectifs de performance validés.
S2	Intégration vidéo, repères, confiance et conversion cohérente des coordonnées.	Repères correctement superposés à la vidéo.
S3	Premier haut, coefficients de placement, dimensions, inclinaison et transparence.	Essayage statique et mouvements simples fonctionnels.
S4	Lissage, pertes de détection, offsets manuels et reprise du suivi.	Boucle d'essayage stable dans les conditions retenues.
S5	Trois hauts, couleurs, interface complète et gestion des erreurs.	Version intégrée du socle F01 à F10.
S6	Tests multi-utilisateurs, mesures, corrections et éventuelles extensions.	Résultats de recette et limitations documentés.
S7	Gel des fonctionnalités, corrections finales, rapport, vidéo et répétition.	Livraison reproductible et démonstration préparée.

3.1.3 Suivi et intégration

Un dépôt Git commun contiendra le code, les paramètres et les instructions. Les tâches seront suivies dans un tableau simple : à faire, en cours, à vérifier, terminé. Une intégration et une démonstration internes seront réalisées chaque semaine afin d'éviter l'assemblage tardif de modules incompatibles.

Les décisions affectant le comportement attendu, les délais ou le périmètre seront consignées. Les extensions ne commenceront que si le socle est fonctionnel. La dernière semaine sera réservée à la stabilisation et à la restitution, sans ajout de fonctionnalité majeure.

Chapitre 4

Évaluation et livraison

4.1 Protocole d'évaluation et critères de recette

4.1.1 Conditions et données de test

La recette sera effectuée sur la configuration de référence consignée en S1. Nous testerons au moins trois personnes volontaires, une par une, avec un éclairage suffisant et le buste visible. Les mouvements demandés seront décrits et reproduits : pose immobile, déplacement latéral modéré, légère inclinaison et sortie puis retour dans le cadre.

Les résultats préciseront le navigateur, le matériel, la résolution vidéo, la cadence d'inférence, la version du modèle et les paramètres de lissage. Des mesures agrégées pourront être conservées ; aucune vidéo de participant ne sera enregistrée sans son accord. Un résultat obtenu sur cette configuration ne sera pas présenté comme universel.

4.1.2 Grille de vérification

Exigences	**Scénario de test**	**Preuve / résultat attendu**
F01, F10	Autoriser, arrêter et redémarrer ; tester un refus de permission.	Flux visible puis réellement arrêté ; messages et reprise vérifiés.
F02, F03	Afficher les repères ; réaliser les mouvements encadrés.	Repères et vêtement cohérents ; vidéo de démonstration ou observations consignées.
F04	Comparer suivi brut et lissé à partir des mêmes repères enregistrés temporairement en mémoire.	Variation à l'arrêt mesurée ; stabilité améliorée et retard documenté.
F05, F06	Parcourir les trois hauts et les trois couleurs de chacun.	Les neuf combinaisons prévues s'affichent ; le suivi reste actif.
F07	Modifier taille et offsets ; utiliser la réinitialisation.	Changements visibles et retour aux valeurs par défaut.
F08	Sortir du cadre, masquer un repère puis revenir.	Aucun maintien prolongé d'un vêtement mal placé ; reprise cohérente.
F09	Vérifier le backend au lancement et pendant le rendu.	Configuration et preuve du backend WebGPU consignées.
Transversal	Utiliser l'application pendant cinq minutes.	Pas d'arrêt inattendu ; changement de haut et arrêt de session toujours disponibles.

4.1.3 Indicateurs et interprétation

- **Cadence :** images rendues et inférences par seconde, mesurées séparément sur une durée fixée ; moyenne et variations rapportées.
- **Disponibilité du suivi :** proportion de détections où les quatre repères satisfont les conditions de confiance. Ce taux ne mesure pas à lui seul la précision anatomique.
- **Stabilité :** dispersion du centre et de la largeur affichés lors d'une pose immobile, normalisée par la largeur du buste ; comparaison avant/après lissage.
- **Alignement visuel :** observation de l'encolure, des épaules et du centre du haut dans des poses définies, avec relevé des décalages. Il ne s'agit pas d'une validation de taille réelle.

Fixation des seuils
Les seuils de cadence, de confiance, de délai de perte et de tolérance de placement seront proposés à partir du prototype S1, puis validés avec l'encadrant dans une fiche de référence. Ils ne seront pas modifiés rétroactivement pour masquer un échec de recette.

4.2 Risques, livraison et gestion du périmètre

4.2.1 Risques principaux et réponses prévues

Risque	Mesure de maîtrise
Incompatibilité WebGPU	Test en S1 sur les appareils disponibles ; choix explicite d'une configuration compatible. En l'absence de solution, arbitrage avec l'encadrant.
WebXR imposé	Validation préalable de l'approche caméra ; révision documentée du périmètre si une session WebXR devient obligatoire.
Suivi instable / peu fiable	Conditions de cadrage explicites, seuils de confiance, lissage et masquage lors des pertes de détection.
Alignement peu convaincant	Limitation aux hauts de face, préparation des ressources, réglages propres à chaque haut et correction manuelle.
Charge de calcul excessive	Ajustement de la résolution et de la fréquence d'inférence ; réutilisation des ressources ; optimisation guidée par les mesures.
Retard de développement	Jalon intégré chaque semaine, gel des extensions et priorité au socle fonctionnel.
Ressources non réutilisables	Création de ressources simples ou utilisation de contenus à licence adaptée ; conservation des crédits et licences.

4.2.2 Livrables finaux

1. **Application :** version exécutable avec les fonctions validées, catalogue et modèle nécessaires, ou instructions de récupération lorsque leur redistribution n'est pas adaptée.
2. **Code source :** dépôt organisé, versions des dépendances, paramètres et instructions d'installation, de lancement et de construction.
3. **Rapport technique :** architecture, méthodes, choix, contributions, résultats des tests, limitations et perspectives.

4. **Dossier de recette :** correspondance F01–F10, configuration de référence, scénarios, mesures et anomalies restantes.
5. **Support utilisateur et soutenance :** guide court, support de présentation et vidéo de démonstration réalisée avec accord des personnes filmées.

La livraison devra pouvoir être relancée sur la configuration de référence en suivant les instructions. Un déploiement HTTPS pourra faciliter la démonstration, mais une disponibilité publique permanente et un service de production ne sont pas inclus.

4.2.3 Validation et demandes de modification

Le présent document est une **proposition à valider**. Après accord, toute modification majeure sera décrite avec sa justification, son impact sur le planning et les critères de recette, puis soumise à l'encadrant. La réussite sera appréciée au regard du périmètre validé, des preuves de fonctionnement et de l'analyse honnête des limites.

Décisions à consigner avant gel du périmètre

1. Acceptation de l'AR par caméra et statut de l'exigence WebXR.
2. Configuration de référence et objectifs mesurables après S1.
3. Validation du socle F01–F10, du calendrier et du statut facultatif des extensions.

Chapitre 5

Références et organisation du code

5.1 Références techniques et structure de livraison

5.1.1 Documentation de référence

Les références ci-dessous guideront l'implémentation. Le projet consignera les versions effectivement utilisées ; les exemples de documentation seront adaptés au périmètre validé.

1. **Three.js – WebGPURenderer.** Configuration et capacités du moteur de rendu.
   https://threejs.org/docs/pages/WebGPURenderer.html
2. **Google MediaPipe – Pose Landmarker pour le Web.** Installation, inférence vidéo et résultats de détection.
   https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker/web_js
3. **W3C – WebGPU.** Spécification de l'API graphique et des ressources GPU.
   https://www.w3.org/TR/webgpu/
4. **W3C – Media Capture and Streams.** Accès aux périphériques de capture et gestion des pistes.
   https://www.w3.org/TR/mediacapture-streams/
5. **WHATWG – Web Workers.** Référence pour un éventuel déport de traitements.
   https://html.spec.whatwg.org/multipage/workers.html

5.1.2 Organisation prévue du code

Module	Responsabilité
Acquisition	Demande de permission, démarrage/arrêt vidéo et informations de cadrage.
Détection	Chargement du modèle, appels d'inférence, extraction et validation des repères.
Placement	Conversion de coordonnées, calcul des transformations, lissage et corrections manuelles.
Rendu	Initialisation WebGPU, gestion des textures, objets graphiques et boucle d'affichage.
Catalogue	Données des trois hauts, variantes de couleur, crédits et coefficients de placement.
Interface	États utilisateur, contrôles, messages et diagnostic activable.
Évaluation	Mesures, scénarios de recette et synthèse des résultats.

5.1.3 Traçabilité attendue dans le rapport final

Pour chaque exigence, le rapport indiquera le module concerné, le test exécuté et le statut obtenu : *validé*, *partiellement validé* ou *non validé*. Une anomalie restante sera accompagnée de ses conditions d'apparition et de son effet sur l'utilisation. Les fonctionnalités facultatives réalisées seront présentées séparément.

Les choix de paramètres, les ajustements de périmètre approuvés et les sources des ressources graphiques seront conservés. Cette traçabilité permettra de relier la démonstration finale aux engagements du cahier des charges.